MÚSCULO ESQUELÉTICO (FIBRA GLUCOLÍTICA ESTRIADA · CICLO DE CORI)
TORRENTE SANGUÍNEO
CITOSOL
DIGESTIÓN Y TRANSPORTE DE LÍPIDOS DIETARIOS
TEJIDO ADIPOSO: CASCADA LIPOLÍTICA COMPLETA
MÚSCULO ESQUELÉTICO: SARCÓMERO EN CONTRACCIÓN
CEREBRO Y SISTEMA NERVIOSO: BHE Y NEURONA
GLUCONEOGÉNESIS (VÍA ANABÓLICA HEPÁTICA)
TRANSAMINACIÓN Y DESAMINACIÓN OXIDATIVA
CICLO DE LA UREA
BIOSÍNTESIS DE NUCLEÓTIDOS (DE NOVO Y SALVAMENTO)
CATABOLISMO DE NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDO ÚRICO
LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS Y TRANSPORTE REVERSO
BIOSÍNTESIS DE TRIACILGLICEROLES Y FOSFOLÍPIDOS
BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES
INTEGRACIÓN POR ESTADOS METABÓLICOS Y HORMONALES
DESTINOS DE ESQUELETOS CARBONADOS (20 AA)
LANZADERA MALATO-ASPARTATO (CICLO CERRADO)
LANZADERA DE GLICEROL-3-FOSFATO (VÍA BB)
CRESTA MMI
CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Y ATP SINTASA
COMPLEJO PIRUVATO DESHIDROGENASA (PDH)
MATRIZ MITOCONDRIAL
Malato DH (NADH) → Complejo I
DHAP → Lanzadera Glicerol-3-P

GUÍA Y CONVENCIONES

LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica/hepática: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea ocurren primordialmente en hepatocito

VÍAS METABÓLICAS (1–8):

1. **Glucólisis**
   Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH)
2. **Gluconeogénesis**
   Piruvato → Glucosa (4 enzimas clave · hepática)
3. **Glucógeno (Síntesis y lisis)**
   Glucogenogénesis & Glucogenólisis citosólica
4. **Vía de las pentosas fosfato**
   G6P → NADPH + Ribosa-5-P (Fase ox. y no ox.)
5. **Complejo PDH (Piruvato DH)**
   Piruvato → Acetil-CoA + CO_2 + NADH
6. **Ciclo de Krebs (TCA)**
   Acetil-CoA → 2 CO_2 + 3 NADH + $FADH_2$ + GTP
7. **Cadena Respiratoria & ATPsint**
   Fosforilación oxidativa (gradiente de H^+)
8. **Lanzaderas (Malato/G3P)**
   Reoxidación de NADH citosólico hacia la MMI

VÍAS METABÓLICAS (9–16):

9. **β-oxidación (y carnitina)**
   Palmitoil-CoA → 8 Acetil-CoA + $FADH_2$ + NADH
10. **Lipogénesis (FAS)**
    Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (FAS)
11. **Cetogénesis**
    Acetil-CoA → Acetoacetato y β-Hidroxibutirato
12. **Síntesis de colesterol**
    Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato → Colesterol

12B **Destinos esqueletos carbonados**
Convergencia de los 20 AA en intermediarios

13. **Transaminación y desaminación**
    Recogida de amino en Glutamato → NH_4^+
14. **Ciclo de la urea**
    NH_4^+ + HCO_3^- + Aspartato → Urea (hepática)
15. **Biosíntesis de nucleótidos**
    Purinas y Pirimidinas de novo / Salvamento
16. **Catabolismo de nucleótidos**
    Purinas → Ácido Úrico (XOD); Pirimidinas → β-Ala

VÍAS DE INTEGRACIÓN Y ÓRGANOS (17–25):

17. **Ciclo de Cori (Músculo ⇌ Hígado)**
    Lactato muscular anaeróbico ⇌ Glucosa hepática
18. **Digestión de lípidos**
    Micela mixta → Enterocito → Quilomicrón → Linfa
19. **Tejido adiposo (lipólisis)**
    TAG → ATGL/HSL/MGL → 3 AG + Glicerol
20. **Músculo esquelético y sarcómero**
    Contracción de actomiosina; Cori & Cahill
21. **Cerebro y combustibles neuronales**
    Glucosa (GLUT1/3) & adaptación a cetonas (MCT)
22. **Lipoproteínas plasmáticas**
    VLDL → IDL → LDL (ApoB100) y HDL (SR-B1)
23. **Biosíntesis de TAG y fosfolípidos**
    G3P → LPA → PA → DAG → TAG / Fosfolípidos
24. **Biosíntesis de AA no esenciales**
    Ala, Ser, Gly, Cys, Asp, Asn, Glu, Gln, Pro, Tyr
25. **Integración y conmutador**
    Flujos de combustible: Posprandial vs Ayuno

CONVENCIONES Y EFECTORES:

(+)	Activador alostérico (efector positivo)
(-)	Inhibidor alostérico (efector negativo / retroinhibición)
(P)	Modificación covalente por fosforilación (forma activa)
⇌	Reacción reversible (doble flecha)
→	Reacción irreversible (flecha simple, punto de control)
- - →	Conexión entre vías / transporte
═	Transportador de membrana (GLUT, MPC, CACT, AGC...)
(nC)	Número de átomos de carbono del metabolito

CÓDIGO DE COLORES:

- ● Flujo principal de carbono
- ● Reacciones de Gluconeogénesis (4 enzimas)
- ● Glucógeno (Síntesis y lisis)
- ● Pentosas fosfato & Shunt
- ● Aminoácidos & Ciclo de la Urea
- ● (+) Activador alostérico
- ● (-) Inhibidor alostérico / Gasto ATP
- ● (P) Modificación covalente activa/inactiva

NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

EC x.x.x.x **Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)**

Código numérico de 4 cifras que identifica cada enzima por la reacción que cataliza:

1.ª cifra · **Clase principal de reacción (1 a 7):**

1 **Oxidorreductasas** (redox / electrones)	5 **Isomerasas** (isomerización estructural)
2 **Transferasas** (transferencia de grupos)	6 **Ligasas** (unión molecular + hidrólisis ATP)
3 **Hidrolasas** (ruptura de enlaces por H_2O)	7 **Translocasas** (transporte de membrana)
4 **Liasas** (ruptura/adición sin agua)	

2.ª, 3.ª **Subclase y sub-subclase:** tipo de grupo funcional o sustrato donador/aceptor.

4.ª **Número de orden:** identificador secuencial de la enzima dentro de su sub-subclase.

Ejemplo: **EC 2.7.1.1 · Hexoquinasa**
2: Transferasa → 7: Fosfotransferasa → 1: Aceptor grupo -OH → 1: D-hexosa 6-fosfotransferasa

---

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN

MAPA METABÓLICO INTEGRADO • ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO

ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO • FORMATO ULTRA-HD

AUTOR & DESARROLLO:
Adolfo Morales Tena
Estudiante de Bioquímica y Biología Molecular

PROYECTO UNIVERSITARIO DE BIOQUÍMICA MÉDICA
Mapas Metabólicos Integrados • Redes Bioquímicas de Alta Fidelidad

REPOSITORIO ABIERTO EN GITHUB:
https://github.com/AMorales22T/mapa_metabolico

MIT LICENSE Libre distribución, estudio y docencia biomédica

Contribuciones, issues y sugerencias bienvenidas en GitHub.
Diseñado y validado según estándares docentes internacionales.

FUENTES CIENTÍFICAS & BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:
- **Lehninger: Principios de Bioquímica** (D. L. Nelson, M. M. Cox — 7.ª y 8.ª Ed., W. H. Freeman)
- **Harper: Bioquímica Ilustrada** (V. Rodwell, D. Bender, K. Botham, P. Kennelly, A. Weil — 31.ª y 32.ª Ed.)
- **Bioquímica con Aplicaciones Clínicas** (Thomas M. Devlin — 4.ª y 5.ª Ed., Ed. Reverté)
- **Bioquímica** (J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto Jr., L. Stryer — 8.ª y 9.ª Ed., Ed. Reverté / W.H. Freeman)
- **Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology** (G. Michal & D. Schomburg / Roche)
- **KEGG Pathway Database** & Nomenclatura Enzimática Internacional (Comisión de Enzimas NC-IUBMB / IUPAC)

HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA TECNOLÓGICA:
- **Python 3:** Motor de generación algorítmica, geometría analítica de curvas Bézier y cálculo estequiométrico.
- **Algoritmo A* de Enrutamiento:** Conexión libre de colisiones entre metabolitos de vías cruzadas.
- **SVG 1.1 W3C:** Renderizado vectorial puro escalable sin pérdida de calidad (85+ metabolitos con fórmula química).
- **Stack Web (HTML5 / CSS3 / ES6):** Visores interactivos con zoom/pan (CTM), buscador reactivo y aislamiento de rutas.
- **librsvg (rsvg-convert) & libqrencode:** Exportación a PDF Ultra-HD (1200×900 mm a 300 DPI) y QR vectorial.
- **Git & GitHub Actions:** Control de versiones, integración continua e interoperabilidad abierta.

ACCESO MÓVIL DIRECTO:

ESCANEAR CON SMARTPHONE
github.com/AMorales22T/mapa_metabolico
Acceso instantáneo a código fuente, SVG, visores interactivos y versiones imprimibles PDF